

월간 국방과 기술

IT 기반 첨단 방산전자 솔루션 국내 대표 기업, 한화시스템(주)



작성자 : 한화시스템(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-05-25 14:17:54

조회수 28479 | 댓글 3 | 추천 0

IT 기반 첨단 방산전자 솔루션 국내 대표 기업

한화시스템(주)

한화시스템 커뮤니케이션팀



한화시스템(주)은 IT 기반 첨단 방산전자 솔루션을 제공하는 국내 대표 방산기업으로 2015년 한화그룹에 합류하여 방산계열사와 함께 강력한 시너지를 창출하고 있다. 1978년 방위사업을 시작한 이래 지난 40여 년간 앞선 기술과 연구 인력, 시설 투자를 바탕으로 군 무기체계의 두뇌와 감각기관에 해당하는 시스템 개발 사업을 성공적으로 수행하며, 우리 군의 전력증강에 크게 기여해 왔으며 지상, 해양, 항공분야를 넘어 우주 및 사이버 분야로까지 사업을 확장시켜 나가며 대한민국 대표 방산업체로서 위상을 공고히 하고 있다.

한화시스템(주)은 최고의 기술력을 확보하고 사업을 확장해 나가기 위해 지속적으로 R&D역량을 강화시키고 있다. 전년도 R&D투자비중이 매출의 약 17%를 차지할 정도로 업계 내에서는 최상위수준의 R&D투자를 진행하여 첨단 방산분야를 선도하고 있으며, 2018년 한화S&C(현 ICT부문)와 합병을 통해 방산부문의 레이더 및 센서 개발 역량과 ICT부문의 시스템 통합(SI) 역량을 결합해 기존 사업의 고도화 및 신규 사업을 확대해 나갈 방법을 모색하고 있다.

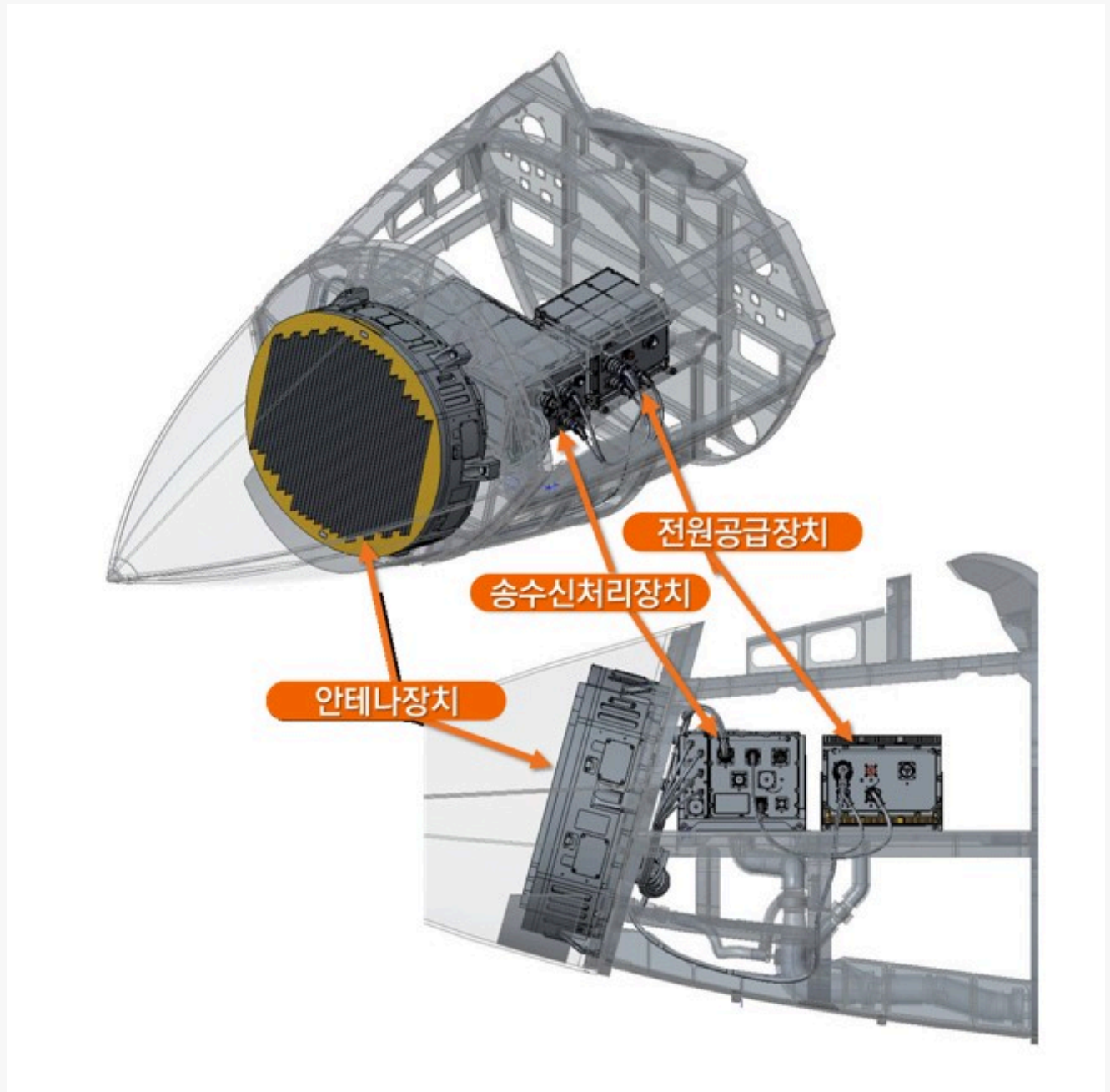
또한 2019년 11월 KOSPI 상장에 이어 지난해 방산부문에서만 2.2조 원 최대 수주 실적을 기록함과 동시에 방산, ICT 양 부문 모두 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성하는 등 앞으로도 지속적인 성장을 기대하고 있다.

• 주요 사업분야 : 레이더

◆ 한국형 전투기(KF-X)의 눈, ‘AESA레이더’

레이더는 표적을 탐지, 추적하고 표적까지의 거리 및 방위, 고도, 속도 등의 정보를 획득하는 무기체계이다. 한화시스템은 표적 탐지, 추적, 피아식별 및 미사일 유도 등의 다양한 기능을 하나의 레이더로 동시에 수

행 가능한 다기능레이다(MFR)를 항공기탑재용, 지상용, 함정탑재용으로 개발 생산중이다.



[그림 1] KF-X AESA레이다

특히, 한화시스템이 국내 최초로 개발중인 한국형 전투기(KF-X) AESA레이다는 전투기의 눈 역할을 수행하는 항전센서로 공중과 지상 표적에 대한 탐지, 추적 및 영상 형성 등 다양한 임무를 수행하는 미래 전투기의 핵심장비다. 기존 기계식 레이더처럼 안테나의 기계식 회전에 의한 표적의 탐지추적 방식이 아니라 작은 송수신 통합 모듈 수천 개가 레이더 전반부에 고정되어, 전자적 제어로 빠른 빔 조향이 가능하며 이를 통해 보다 넓은 영역의 탐지, 다중임무 수행, 다중 표적과 동시 교전이 가능하게 되어 우리 공군의 작전수행능력을

크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히, AESA의 안테나 및 반도체 송수신 모듈 등 핵심 구성품들은 동일한 주파수대역의 다기능레이다에 100% 재활용 할 수 있어 향후 신규 사업으로까지 확장 가능하다.

한화시스템은 AESA레이다 외에도 표적을 탐지, 추적하고 레이저를 조사하여 레이저 유도폭탄을 정밀 유도하는 전자광학 타게팅포드 ‘EOTGP’와 적외선 센서 기반의 광역 탐색을 통해 표적을 탐지, 추적하고 추적 정보를 제공하는 적외선 탐색 추적장비 ‘IRST’까지 KF-X의 핵심 구성품인 ‘첨단 센서 3종’을 모두 개발하고 있어 레이다 및 전자광학 분야에서의 기술력을 인정받고 있다.

또한 차기호위함(FFX -III)에 탑재된 다기능레이다는 중거리 항공/해상 감시 레이다(S-band)로 항공기탐재용레이다인 AESA레이다(X-band)와 주파수 대역대가 다르게 운용되는데 한화시스템은 각각 다른 주파수 대역대의 레이다를 한 개의 플랫폼에서 동시에 운용 가능한 듀얼 다기능레이다 기술도 보유하고 있어 향후 한국형구축함(KDDX)용 다기능레이다로 확장을 기대하고 있다.

◆ ‘군 425사업 SAR위성’의 핵심기술, 고성능 영상레이다(SAR)센서와 데이터링크체계

SAR탐재위성 개발은 국방과학연구소(ADD)가 추진하는 군사용 정찰위성 개발사업인 ‘425사업’의 일환으로 전략 감시정찰 자산을 확보한다는 취지에서 시작 되었다. 2018년부터 7년간 SAR위성 및 전자광학/적외선(EO/IR) 위성 등을 국내 기술로 전력화 하는 것을 목표로 하고 있다.



[그림 2] SAR위성 탑재체

특히, 한화시스템은 군사용 정찰위성인 ‘SAR위성’의 핵심기술로 꼽히는 ‘고성능 영상레이다(SAR)센서’와 ‘데이터링크 시스템’을 개발하고 있으며, 전자광학, 적외선 센서 개발에도 독자기술로 참여하여 우주 위성 사업에서도 경쟁력을 강화해 나가고 있다. 향후 영상레이다가 전략화되면 한반도 및 주변 지역에 대한 전천후 영상 정보 수집이 가능한 군 정찰위성 체계를 구축하여 선진국 수준의 감시·정찰 능력을 갖추함과 동시에 핵·WMD위협대응 체계 구축, 전작권 전환에 기여할 것으로 기대하고 있다.

• 주요 사업분야 : 전투체계

◆ 해상전의 승패를 가르는 함정의 두뇌, 해양전투체계(CMS)

전투체계(CMS)는 함정에 탑재되는 다양한 센서, 무장, 기타 통신 및 지휘체계를 통합 운용하기 위한 무기 체계로 한화시스템은 국내 유일의 전투체계 개발능력 보유 기업으로서 현재 차기호위함 FFX-III 함정전투체계를 개발중이다.

FFX-III에 탑재될 전투체계는 국내 최초 복합센서 마스트(MFR+IRST통합)와 4면 고정형 다기능레이다(MFR)를 적용하여 대공전, 대함전, 전자전, 대지전 등 동시 다발적인 전투상황 하에서 지함 탐지센서와 외부로부터 획득된 정보를 종합 처리하는 함정의 지휘 및 무장 통제 역할을 하고 있으며, 가상화 고성능 컴퓨팅 기법 등 최신 IT기술을 적용하여 우수한 성능을 자랑하고 있다.

한화시스템은 지난 40년 간 대한민국 해군의 함정, 잠수함 등 80여 척에 전투체계를 공급해 왔으며, 지속적으로 성능을 업그레이드하여 첨단 전투체계를 개발 및 양산하고 후속 군수지원을 하고 있다. 한화시스템의 전투체계는 국내 최신 ICT기술은 물론, 세계 표준의 오픈 아키텍처 기술을 적용해 연합·합동작전에 필수인 멀티 전술데이터링크 통합 기술도 보유하고 있다. 이러한 기술력을 인정받아 '19년엔 필리핀에 300억 원규모의 함정 전투체계 수출을 달성했다.

한화시스템은 대한민국 해군의 전투체계 역사와 함께 한 개발경험과 축적한 기술에 4차 산업혁명의 최신 IT 기술을 적용하여 2020년에 착수예정인 한국형구축함(KDDX)용 전투체계로의 확장을 기대하고 있다.

이 밖에도 추진기관 계통 등을 통제하기 위해 네트워크를 기반으로 상호 통합 운용, 감시 및 제어를 가능케 하는 '통합기관제어체계(ECS)'를 비롯하여, 수상함(정), 잠수함(정), 어뢰, 기뢰 등 수상 및 수중 표적을 탐지, 추적, 식별하는 수중감시체계인 '소나체계' 기술도 보유하고 있다. 또한 '수상무인체계(USV)', '수중무인체계(UUV)' 등 미래 해양 전투 환경에서 인명손실을 최소화 하고, 전투력 우위 확보를 위해 운용되는 자율제어 기반의 무인플랫폼 운영체계인 해양무인체계 기술도 보유하고 있다.

• 주요 사업분야 : 지휘·통신체계

C4I는 네트워크 중심전(NCW)이 예상되는 미래전장환경 하에서 군 작전수행에 필요한 지휘통제, 정보 및 통신 장비와 데이터링크를 제공하는 체계이다. 한화시스템은 전술통신, 위성통신, 지휘통제, 데이터링크, 전자전, 사이버전 등 다양한 운용 목적에 따른 지휘통제·통신체계기술을 보유하고 있다.

◆ 전장의 모든 정보를 실시간으로 공유한다. '전술정보통신망(TICN)'

TICN은 C4I의 핵심 체계로서 기존 아날로그의 군통신망을 디지털로 전환 및 통합해 고속, 유·무선 데이터를 전송하는 최신의 군 전술정보통신체계이다. 본 체계 전반의 개념을 이해하고 주요 기술의 개발주역으로

서 한화시스템은 인터넷 프로토콜 기반의 All-IP 네트워크를 구축함으로써 전장의 음성, 영상, 데이터 등 다양한 대용량 정보를 실시간으로 유통시키고, 특히, 고품질 전술 이동통신 서비스의 제공과 함께 TICN망의 끊임 없는 통신 신뢰성과 높은 보안성을 실현하였다.

한편 '20년 초 육군 1군단 주관 하에 'TICN체계의 LTE전환 및 국가 재난안전망 연동'사업 계약을 체결했다. 이는 기존 TICN 전술이동통신 부체계(TMCS)에 적용했던 표준 이동통신기술인 '와이브로WiBro'를 '롱텀이볼루션(LTE)'으로 전환하여 향후 TICN 성능개량형에 반영 가능성을 확인하고, 재난안전망 테스트베드와의 연동 실험을 통해 전술망의 확장성을 판단하는 국방 실험 사업이다.



[그림 3] 전술정보통신체계(TICN)

한화시스템은 군 주파수를 지원하는 'LTE 기지국'과 '재난안전망'까지 동시에 지원 가능한 '통합형 단말기' 개발을 통해 향후 'TICN TMCS 성능개량형' 사전 모델로써 군 적용 가능 여부를 검증하게 된다. 이를 통한 단계 진화된 고품질 기술을 바탕으로 우리 군의 안정되고 신뢰성 있는 미래 전술정보통신체계 구현에 기여할 것으로 전망하고 있다.

• 지·해·공을 하나로 연결하는 전술데이터링크(TDL)체계

전술데이터링크는 지·해·공의 다양한 무기체계 간 위치, 표적, 위협 등의 전술정보를 실시간으로 공유하고 전파할 수 있는 디지털화된 표준통신 체계이며, 한화시스템은 국내 전술데이터링크 분야에서 독점적 지위를 확보하고 있다.



[그림 4] ‘한국형 합동전술데이터링크체계(JTDL)’ 완성형체계 운용개념

특히, 현재 국방과학연구소 주도로 한화시스템이 개발중인 ‘한국형 합동전술데이터링크체계(JTDL)’ 완성형급 전술데이터링크(Link-K)터미널’은 대한민국 ‘JTDL’의 완성형 네트워크 체계 구축을 위한 지상, 해상, 공중 공통 터미널이다. 핵심 단말 기능을 모두 국산화에 성공함으로써 Link-K(링크K) 메시지 처리가 가능해 우리 한반도의 지·해·공을 실시간, 독자적으로 정찰할 수 있게 되었다. 이로써 연합작전에 의존하고 있는 Link-16기반 작전운용을 Link-K기반의 대한민국 단독 운용으로 대체 가능하고, 작전의 암호화와 더불어 국내 기술 개발을 통한 유지, 보수비용 절감에 큰 효과를 나타내고 있다.

또한 이미 전력화한 TDL 기본형 체계의 사업수행 경험을 바탕으로 전송속도 향상, 항재밍 기능을 추가하여 다수의 무기체계가 동시 수행하는 합동작전의 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

• 브랜드가 경쟁력이다. 자체 브랜드 개발로 시장 확장 기대.

◆ 한화시스템의 감시정찰기술력, 글로벌로 퀀텀점프하다. ‘퀀텀아이(Quantum-Eye)’

한화시스템은 레이더와 전자광학장비 등 우리 군을 위한 감시정찰용 센서분야에서 입증된 기술력을 기반으로 수출 전략 상품인 ‘퀀텀아이Quantum-Eye’를 개발했다. 본 브랜드명은 성능이 비약적으로 업그레이드된 감시체계라는 의미로 주야간 열영상 카메라의 기능적 장점을 부각시키는 동시에, 전자광학분야 기술력을 해외 시장에서도 입증하겠다는 자신감이 반영됐다.

퀀텀아이는 국경, 해안선 및 주요 시설의 주·야간 경계·감시를 수행하는 열상장비로써, 고해상도 센서가 탑재돼 20km 이상의 원거리까지 관측이 가능하며, 합리적인 가격대에 관측용뿐만 아니라 표적획득, 타격지원 등 다양한 옵션으로 활용 가능하다.

현재 한화시스템은 ETRI와 함께 드론 감시용 레이더 기술을 개발중으로, 여기에 퀀텀아이를 개조한 드론 전용감시센서를 더해 안티드론 솔루션으로 상품화할 예정이다. 시장분석 전문기관 ‘마켓 앤 마켓’에 따르면 글로벌 안티드론 시장은 ’19년 5억 달러 규모에서 ’24년까지 23억 달러 규모로 급성장할 것으로 예상되고 있는 만큼 성장세도 밝은 편이다.



[그림 5] ‘드론감시EO/IR’&‘드론탐지레이다’

한화시스템의 안티드론 솔루션은 기존 방공망으로는 탐지가 불가능한 초저속, 초소형 드론까지 감지할 수 있어 개인경호 및 시설 방호에 최적화된 성능을 제공한다.

◆ 홀로 바다를 지키는 무인수상정, 아우라(AURA)

한화시스템은 국방과학연구소 주관으로 진행된 ‘복합임무 무인수상정’개발 사업(’15~’19년)에 참여해 무인수상정 선체 설계 기술, 자율운항기술을 확보했다. 이를 기반으로 ’18년부터 자체 투자를 통해 ‘아우라’ 개발을 시작했고, 해상에서의 실제 테스트도 마무리했다.

아우라는 Autonomous USV by Robot Architecture(로봇 아키텍처 기반 자율무인수상정)의 약어다. 한화시스템은 국내 업체 중 유일하게 무인수상정(USV), 유선조종 무인잠수정(ROV), 자율무인잠수정(AUV) 등 해양무인체계 모든 제품 라인업을 보유중이며, 작년 말에는 첨단기술연구원 주관 미래도전기술과제인 군집 무인수상정 운용기술 과제를 수주해 무인수상정의 단일 제어에서 군집 제어 기술로 도약할 예정이다.



[그림 6] 무인수상정 ‘아우라(AURA)’

아우라는 국제해상충돌방지규칙(COLREG)을 기반으로 한 충돌회피 기술을 적용하여 전방 장애물을 자율적으로 회피할 수 있도록 설계됐다. 학습기반 경로추종항해, AI기반 영상표적 자율인식 기능이 탑재된 최첨단 무인체계로, 운용자의 개입 없이 자율적으로 임무를 수행할 수 있다.

향후 아우라는 수상감시정찰, 위험물체 탐색 및 전투임무 용도 등 해군이 운용할 무기체계로 활용 가능할 뿐만 아니라, 무인 양식장 감시, 해상구조물의 자율 점검 등 민간 분야에서도 활용이 가능할 전망이다.마켓앤마켓에 따르면 '18년 5억 3,400만 달러였던 관련 시장 규모도 '23년까지 10억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 주관 차세대무인이동체 사업('20~'27년) 중 해양 무인수상정 내용이 포함된 것도 기대감을 키우고 있다.

• 주요 사업분야 : 민수분야

◆ 군수를 넘어 민수로, 하늘길 가르는 에어택시 개발 본격화

한화시스템은 지난해 미래 신사업 발굴의 일환으로 에어택시 시장 진출을 발표하고, 개인항공기 PAV Personal Air Vehicle 전문기술 보유 기업 오버에어에 약 300억 원을 투자해 미국외국인투자심의위원회(CFIUS)의 최종 승인을 받았다. 이어 2월에는 오버에어의 개소식을 통해 에어택시 ‘버터플라이Butterfly’의 공동 개발에 본격 착수했다.

한화시스템은 항공분야에서 항공전자 및 ICT 기술력을 축적해 왔으며 이를 통해 성능, 가격, 디자인, 고도화된 자동비행, 안전성을 두루 갖춘 PAV를 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오버에어는 세계적인 승차 공유서비스 기업 우버가 추진중인 ‘우버 엘리베이트Uber Elevate’의 핵심 파트너사 중 하나인 ‘카렘 에어크래프트Karem Aircraft’에서 분사된 기업이다. 카렘 에어크래프트는 수직이착륙기(VTOL) 전문업체로 ‘고효율’, ‘저소음’의 에어택시를 구현할 수 있는 다수의 특허 및 라이선스를 보유하고 있다. 카렘 에어크래프트 설립자 겸 오버에어 공동설립자인 에이브 카렘Abe Karem은 무인정찰·공격기 프레데터Predator 등 14개 기체 설계 경험을 갖춘 세계적인 항공 전문가로 향후 오버에어에서 핵심 역할을 수행하게 된다.



[그림 7] 오버에어 PAV ‘버터플라이(Butterfly)’기체 사진

오버에어의 PAV인 버터플라이는 전기식 수직이착륙기(eVTOL) 타입으로 카렘 에어크래프트의 ‘고효율’, ‘저소음’ 기술이 적용되고, 헬리콥터보다 조용하고 안전하며 매연 등 대기 오염물질을 배출하지 않아 친환경적으로 설계될 예정이다.

한화시스템은 PAV 전담팀을 통해 오버에어와 협력 채널을 구축하고, PAV 기체 공동개발을 시작으로 국내외 우수 기업들과 협력관계 확대 등 전방위적인 사업기회를 발굴해 나갈 계획이다.

• 한화시스템 용인종합연구소

한화시스템 핵심기술의 전당인 용인종합연구소는 152,700㎡(4만 6천평) 부지에 연면적 19,103㎡(5천 8백 평) 규모로 설립되었다. 주요 연구시설로는 청정실Clean Room 및 동양 최대 규모의 레이더 시험설비 등을 갖추고 있다.

동종 업계 최고 수준의 청정실은 1,000Class 위성 탑재용 광학장비를 시험할 수 있는 첨단 시설이며, 레이더 시험장은 지상 및 함정용 대형 레이더를 시험하기 위한 지상 5층의 시험동과 지상 30m 높이의 비콘 타워 두 곳, 항공기용 다기능 레이더의 전용 시험시설인 Roof Lab.을 별도로 구축하여 지상, 해상, 항공용 다기능 레이더 개발 시 요구되는 다양한 시험을 완벽하게 수행할 수 있다.

또한 용인연구소는 인력의 50% 이상이 석·박사급이고, 근속년수 5년 이상의 인력도 60% 넘게 차지하고 있어 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있다.

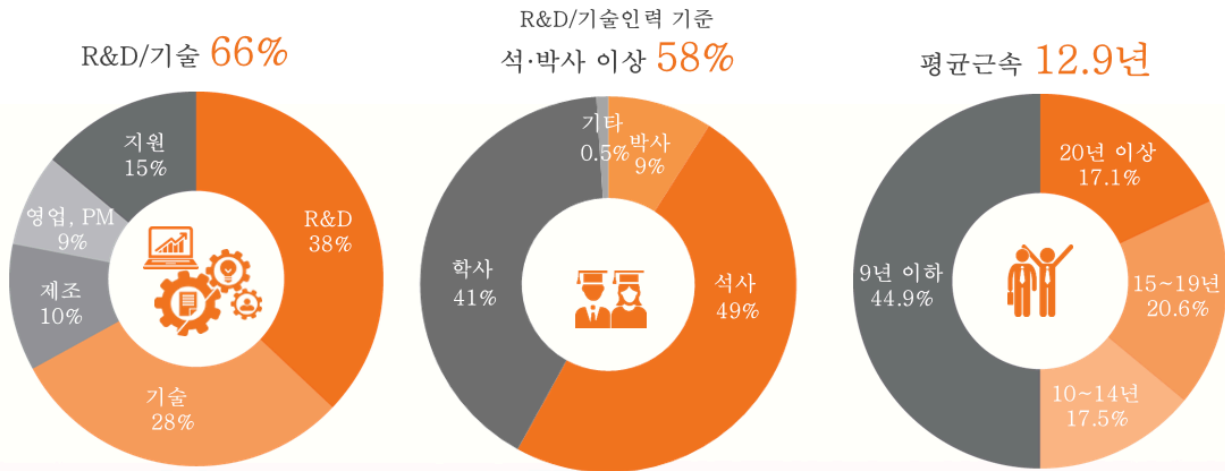
• 한화시스템 인사제도 및 조직문화

한화시스템은 기존의 기술과 안정적 시장에 안주하지 않겠다는 모토로, 급변하는 환경을 예측하고 그에 따른 대응전략을 수립하는 데 힘쓰고 있다. 변화의 주체가 되는 내부 구성원들이 서로에 대한 이해를 바탕으로 공존하고 시너지를 창출하는 것을 중요시 하며, 사업계획에 따라 필요한 인력 중심으로 수시 채용을 진행하고 있다.

◆ 기술 인재를 중시하는 성장 전략

급변하는 방위산업 환경에 대처하고 해외수출시장을 확대하기 위해 최근 한화시스템 인사부문에서 가장 중요하게 생각하는 것은 핵심인재의 발굴과 성장이다. 채용단계에서는 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재 확보에 힘쓰고 있으며, 인력운영 간 R&D/기술과 석·박사 이상의 인력비율을 높게 유지하여 기술 전문성 확보를 추구하고 있다.

글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심인재 확보



[그림 8] 한화시스템의 인력현황

'20년 2월 기준으로, 임직원의 66%가 R&D/기술 분야에 종사하고 있으며, 그 중 58%가 석·박사 이상 인력이다. 학사 출신 직원들에게는 석·박사과정을 밟도록 돕는 '학술연수제도' 프로그램을 통해서 역량을 개발하고 경쟁력을 높일 수 있도록 지원하고 있다.

◆ 한화시스템의 소통활성화 방식

매년 초여름이면 각 부서에서 머리를 맞대고 하는 고민이 있다. “이번엔 어디가 좋을까?” 매일 업무로 부대끼는 사무실을 벗어나 평일 하루쯤은 서로의 취향을 반영한 활동을 팀원들과 함께 하며 단합하는 ‘팀 빌딩’ 프로그램 덕분이다.



[그림 9] 팀빌딩 ‘전동스쿠터 체험’

다양한 단합경기를 진행하는 자체 야외운동회부터, 전동스쿠터 체험, 맥주를 직접 제조해 보는 원데이클래스 등 부서의 개성에 따라 활동도 가지각색이다. 끊임 없이 이어지는 과제와 업무 속에서, 팀 빌딩은 리프레시 활동과 동료 간 교류의 기회를 통해 회사에 활력을 불어넣고 상호 협력의 발판이 되는 역할을 하고 있다.

◆ 자율과 책임이 공존하는 문화

앞서 소개한 팀 빌딩 프로그램을 비롯한 한화시스템의 조직문화는 전반적으로 자율과 책임의 공존 하에 서로 간의 소통을 추구한다. 직원들의 만족도가 특히나 높은 ‘선택적 근로시간제’가 대표적이다.

직원 개개인의 상황에 맞게 출퇴근시간을 조절하도록 지원하면서도, Co-Work를 위해 하루 4시간 근무라는 최소한의 룰을 적용함으로써 책임감을 가지도록 뒷받침한다. 회사의 인사정책과 직원의 Needs가 평행할 수만은 없기에, 정기적인 노사협의회를 통해 회사와 직원들은 근무환경부터 복지제도까지 끊임없이 의견을 나누고 절충안을 찾아가고 있다.

◆ 일과 가정의 양립을 위한 노력

최근 몇 년간 한화시스템은 시대에 발맞춰 인사제도와 조직문화 변화과제를 다양하게 실시해 왔다(자율복장제, 안식월, 자기계발휴직, 아빠휴가 등). 특히 기존의 출산 휴가 5일 규정을 개정하여 배우자 출산 후 총 20일의 휴가를 사용할 수 있도록 지원하는 ‘아빠휴가’ 제도를 통해, 일과 가정의 양립을 위한 긍정적 변화에 더욱 노력중이다(’19년 6월 시행 이후 남직원의 약 2.7%인 54명 사용).



[그림 10] 컬처데이 ‘시네마데이’

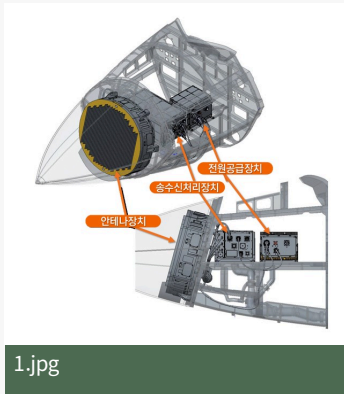


[그림 11] 가족초청행사(VR체험, 풀장, 레크리에이션, 심폐소생교육 장면)

또한 임직원이 가족과 함께 즐길 수 있는 ‘컬처데이’와 ‘가족초청행사’를 지속적으로 시행해 오며, 임직원 여가 증진과 함께 가족친화적인 조직문화를 지향해 나가고 있다. 이 뿐 아니라, 밀레니얼 세대의 증가에 따른 세대격차 감소를 위해 보직자의 평균 연령을 낮추고 있으며(’15년 전후 3균연령 3.7세 감소), 여성과 장애인 등 사회적 취약계층의 채용을 확대함으로써 기업의 다양성·포용성 활동에도 노력하고 있다.

인사의 궁극적 역할이 각 조직과 구성원들이 최적의 성과를 내도록 지원하는 것임을 고려할 때, 아직도 눈앞에 놓인 과제는 많다. 한화시스템 HR은 직원들이 업무몰입 측면에서 가장 민감하게 여기는 요소 중 하나인 비전과 조직 방향성을 더욱 효과적으로 인지시켜주어 일에 대한 사명감과 실행력을 높이기 위해 우선적으로 노력할 계획이다.

대표 이미지



목록

댓글 3 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 꽃의은하수 (112.175.xxx.xxx)

2020-05-27 17:31:46

얼마전 감사에서 성능문제 적발됐다던데. 수정계약도 찾아서 비용도 폭등하고.

1



sub (112.175.xxx.xxx)

2020-05-28 13:04:39

비용이 추가로 오르는것은 당연한 것입니다 기능이 많이 추가 되었거든요
하드웨어 만큼은 F-22 레이더를 추월 할수도 있습니다 왜냐면 미국에도
없는 다이아몬드 질산칼륨 소자를 개발 했거든요 F-22에 들어가는 질산칼륨 소자보다는 개당 효율이 20~30% 더 좋습니다 그러니
가장 싫어 하는 나라는 미국이 될것 입니다 미국보다 더좋은 레이더 보유를
적성국으로 넘어가 미국의 안보를 위협 한다는 명분으로 어떻게 하든 방해 할려고 할것입니다 하지만 어려울것 입니다 현정권은 친미
정권이 아니거든요

댓글 (1)

0



호연지기 (112.175.xxx.xxx)

2020-05-29 12:26:47

맞습니다. 이론의 여지없이 친중중복정권이죠! 이 나라의 수뇌부가 적에게 점령당한 꼴입니다.

1



꽃의은하수 (112.175.xxx.xxx)

2020-05-27 17:31:46

얼마전 감사에서 성능문제 적발됐다던데, 수정계약도 찾아서 비용도 폭등하고.

1

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 6 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 2 한화시스템, 새로운 '천궁의 눈' 만든다...천궁-III ... | 7 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 12 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다... KF-21, 지상 정... |
| 3 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 8 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 KAI, 국산 '헬기 주기어박스' 수리온 탑재해 시운... | 9 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결 |
| 5 한화, '차륜형 K9A2 자주포' 공개...미 육군 맞춤... | 10 해병 최초의 고속전투주정 '청새치' 진수...시속 80... | 15 北 24시간 실시간 감시...도 정찰 무인기 'MUAV' |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 북한의 신형 CIWS
- 2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격
- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.
- 4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개
- 5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습





6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.